

МАССИВЫ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая заполнит массив из 50 элементов числами, которые делятся на 4. Затем программа должна вывести каждый элемент массива на экран.

ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая заполнит массив из 50 элементов случайными целыми числами от 1 до 1000. Затем программа должна сохранить в отдельную переменную число, введённое пользователем с клавиатуры и вывести, сколько элементов массива больше введённого числа. Массив также стоит вывести на экран для достоверности.

ЗАДАНИЕ 3

Напишите программу, которая заполнит массив из 20 элементов случайными целыми числами в произвольном диапазоне и выведет элементы массива на экран в виде нумерованного списка:

```
0. 48
1. 31
2. 97
3. 54
4. 19
...
```

ЗАДАНИЕ 4

Разработайте программу, которая заполнит массив из 250 элементов случайными целыми числами от 1 до 1000, а затем определит среди этих чисел самое большое и самое маленькое, а также выведет их на экран. Оформите вывод примерно так:

```
Самое большое число в массиве: 974
Самое маленькое число в массиве: 3
```

ЗАДАНИЕ 5

Дополните предыдущую программу. Пусть кроме максимума и минимума программа выведет индексы – номера ячеек, в которых хранятся эти числа.

```
Максимальным является 47 элемент массива: 974
Минимальным является 191 элемент массива: 3
```

Перед этим пусть ваша программа выведет на экран массив в виде нумерованного списка для лёгкости проверки максимальных и минимальных элементов.

ЗАДАНИЕ 6

Разработайте программу, которая заполнит массив из 100 элементов случайными дробными числами от 1 до 200 с двумя знаками после точки. После этого программа должна считывать введённое с клавиатуры число и действовать по правилам:

- Если введено число от 0 до 99: выводит элемент массива с этим номером
- Если введено число 100 или больше: выводит сумму всех элементов массива и их среднее арифметическое
- Если введено число -1: завершает работу
- Во всех остальных случаях: выводит все элементы массива в столбик

Обратите внимание: если программа не завершает работу, то после проделанного действия она должна снова спрашивать число с клавиатуры и выполнять действие.

ЗАДАНИЕ 7

Представьте, что вы ставите оценку какому-либо сервису. Оценка ставится от 1 до 5, а среднее арифметическое всех поставленных оценок является "рейтингом" этого сервиса. Когда пользователь вводит с клавиатуры свою оценку, программа должна заново вычислить и вывести рейтинг. Оформите вывод примерно так:

```
...
Сервис имеет 10 оценок, рейтинг: 4.40
Введите вашу оценку: 3
Сервис имеет 11 оценок, рейтинг: 4.27
Введите вашу оценку: 5
Сервис имеет 12 оценок, рейтинг: 4.33
Введите вашу оценку: 4
...
```

- В начале программы создайте динамический массив, каждая следующая оценка должна добавляться в конец массива
- Пусть программа завершит работу, если пользователь вводит число 0
- Также попробуйте решить данную задачу без использования массива

ЗАДАНИЕ 8

Напишите программу, которая заполнит массив из 50 элементов случайными целыми числами от 1 до 6. Затем программа должна вывести на консоль 50 столбиков из символа решётки (#). Высота столбиков определяется значением элементов массива. Должны получиться примерно такие "сталактиты":

```
#####
# ##### ##### ##### ##### # #####
# ## ### ### ## # ## ## ##### ## ## # # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## # # ## # ##
# # # ## # ## ## # ## # ##
# # # # # # # # #
```

Также поэкспериментируйте с другими диапазонами случайных чисел.

ЗАДАНИЕ 9

Разработайте программу, которая заполнит массив на 50 ячеек числами Фибоначчи. Ряд Фибоначчи – это последовательность, каждый элемент которой равен сумме двух предыдущих её элементов. Первые два элемента ряда Фибоначчи равны 1.

```
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 ...
```

Также попробуйте применить динамический массив, длину которого пользователь задаст с клавиатуры. Пусть программа выведет ряд в виде нумерованного списка:

```
Сколько элементов мне вывести: 10
```

```
1) 1
2) 1
3) 2
4) 3
5) 5
6) 8
7) 13
8) 21
9) 34
10) 55
```

```
Готово, повелитель.
```

ЗАДАНИЕ 10

Разработайте программу, в которой будут использоваться два массива строковых значений. Занесите в один массив все русские буквы, а в другой массив коды этих букв в азбуке Морзе. Затем программа должна принимать с клавиатуры сообщение и выводить на консоль каждую букву этого сообщения, переведённую на "морзянку". Оформите вывод примерно так:

```
Ваше сообщение: пленных не брать
```

```
*--* *--* * -* -* -*-- ***** -* * -*** *-* *- - -*-
```

- Если выполняете задание дома – используйте английские буквы вместо русских
- Старайтесь писать сообщение без больших букв
- Для проверки правильности используйте онлайн-переводчики
- Не забудьте внести в массивы цифры и пробелы
- Также можете написать переводчик текста на транслит

ЗАДАНИЕ 11

Напишите программу, в которой будет использоваться массив строковых значений. Занесите в этот массив названия различных фантазийных монстров. Далее программа должна выбрать из массива элемент со случайным номером и вывести его на экран. Оформите вывод примерно так:

```
На вас напал противник: Серверный Олень!
```

ЗАДАНИЕ 12

Дополните программу. Пусть игрок будет иметь возможность напасть на монстра, убежать от него, либо защититься. Для этого нужно создать ещё три массива, в которых будет различное оружие, ботинки и щиты. Из этих массивов выдайте игроку по одному случайному предмету. Оформите вывод примерно так:

```
На вас напал противник: Серверный Олень!  
1. Атаковать  
2. Убежать  
3. Защититься  
Ваш выбор: 1  
*достаёт Копьё Научного Тыка* Серверный Олень, лучше беги!
```

```
...  
Ваш выбор: 3  
Серверный Олень, тебе не по зубам Щит Короля Спецназа! Уходи!
```

Совет: используйте в данных репликах названия предметов в именительном падеже. Так писать реплики будет максимально просто.

ЗАДАНИЕ 13

Дополните программу. Пусть после каждой встречи с монстром на экран выводится статистика игрока: каких монстров герой убил, от каких убежал и защитился. Для этого понадобится дополнительно создать три динамических массива, которые будут пополняться названиями монстров. Выведите массивы в виде нумерованных списков:

```
...  
Вашим героем убиты:  
1) Могильный Оператор  
2) Ангел-хоронитель  
3) Серверный Олень  
4) Оператор Цикла  
Не смогли догнать вашего героя:  
1) Страж Беспорядка  
2) Флудболист  
3) Железопитон  
Устали ломать ваш щит:  
1) Фортепьяница  
2) QR-кот  
На вас напал противник: Броневикинг!  
...
```